实验预习报告：与非门电路测试

1. 实验目的

- 加深对 **CMOS** 与非门基本特性和主要参数的理解，掌握主要参数的测试方法 。
- 熟悉 **TTL** 与非门的基本特性和主要参数，以及主要参数的测试方法 。

---

2. 预习要求与注意事项

预习要求

- 复习相关理论知识，熟悉所用芯片的功能、引脚分布及使用方法 。
- 建议将芯片引脚编号标注在电路图上，以提高连线速度并减少错误 。

注意事项

- 芯片安装：插入器件时必须垂直插入管座，确保芯片缺口与座子一致，严禁插反以免烧毁芯片 。
- 供电规则：芯片座自身无法供电，必须手动连接芯片的 V_{DD}（或 V_{CC}）至电源接线孔，GND 至地线接线孔 。
- 安全操作：严禁带电接插线或更换芯片 。
- 接线规范：建议使用红色线接电源，黑色线接地，便于排查错误 。

---

3. 实验器材与芯片信息

实验装置

- 积木式数字逻辑实验装置：包括电源模块、通用逻辑器件模块、开关和发光二极管模块等 。

待测芯片

芯片型号	类型	功能	引脚说明

CD4011	CMOS	四 2 输入与非门	14 脚封装，14 为 V_{DD}，7 为 GND
74LS00	TTL	四 2 输入与非门	14 脚封装，14 为 V_{CC}，7 为 GND

> 引脚排列规律：正读芯片型号时，左下角为 1 脚，按逆时针方向增加，左上角引脚号最大 。

---

4. 实验内容与步骤

实验 1、2 为必做，实验 3、4 为选做 。

实验一：测量 CMOS 与非门 (CD4011) 平均延迟时间

1. 信号准备：使用信号发生器产生 **1MHz** 的 **TTL** 方波。在未调好前不要接入芯片 。
2. 电路连接：将方波作为与非门输入，示波器 CH1 接输入，CH2 接输出 。
3. 示波器设置：探头置于 **“x10”** 档，示波器对应设置衰减常数为 **10:1** 。
4. 测量：使用示波器测量功能，分别添加 源1上升沿->源2下降沿 得到 t_{PHL}，以及 源1下降沿->源2上升沿 得到 t_{PLH} 。
5. 计算：平均延迟时间 $t_{pd} = (t_{PHL} + t_{PLH}) / 2$ 。

实验二：测量 CMOS 与非门 (CD4011) 电压传输特性

1. 信号准备：使用内置信号发生器输出 **100Hz、0-5V** 的三角波 。
2. 电路连接：CH1 接输入 v_I，CH2 接输出 v_O 。
3. 示波器设置：探头置于 **“X1”** 档，设置衰减常数为 **1:1** 。
4. 模式切换：将示波器时基模式从 **YT** 模式切换到 **XY** 模式，观察电压传输特性曲线 。

5. 实验收尾

- 关闭示波器及电源开关 。
- 整理探头、实验箱及个人物品 。
- 将椅子推入桌下，保持实验室整洁 。

是否需要我为您列出本次实验所需的详细接线对照表（针对 **CD4011** 或 **74LS00**）？